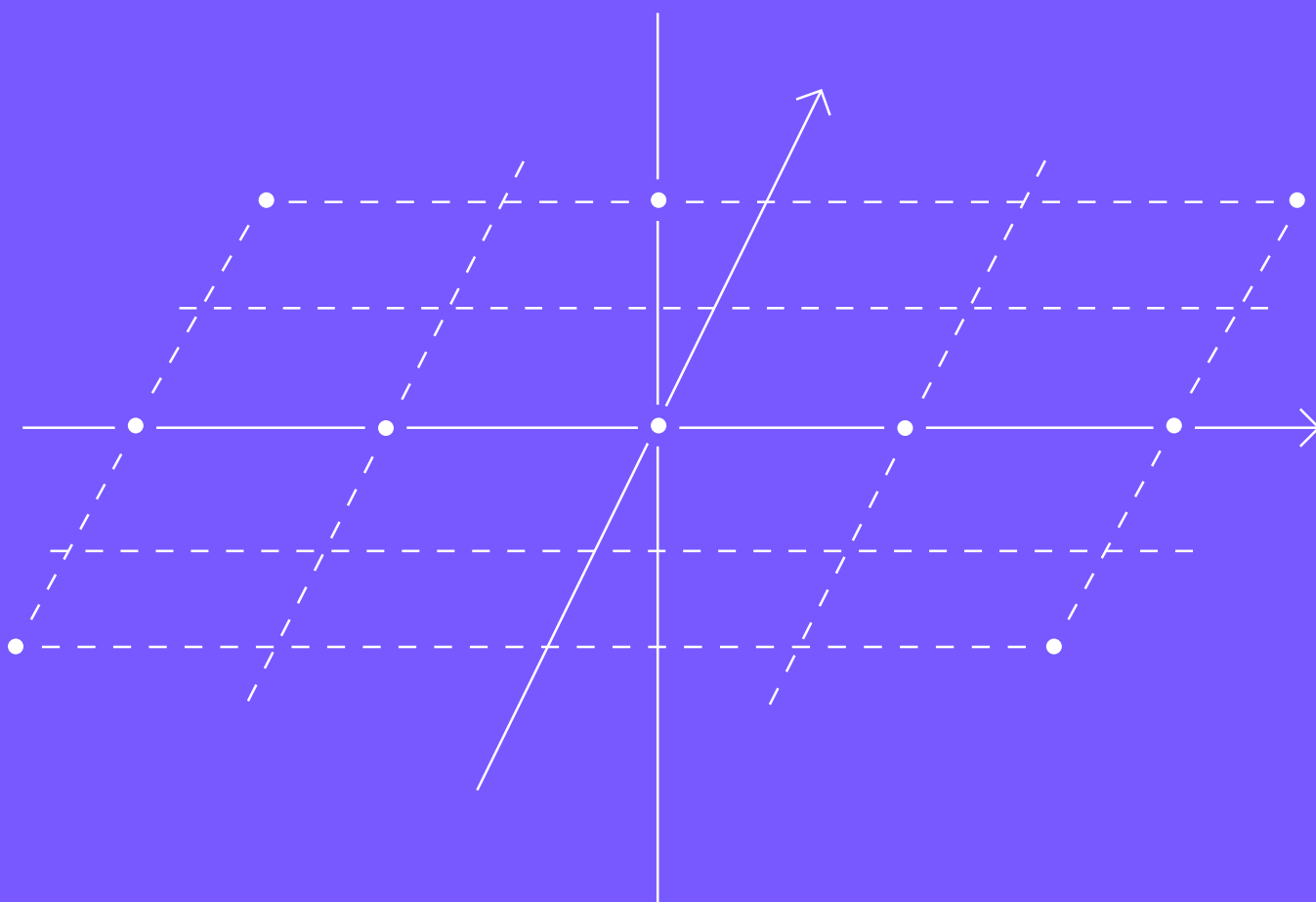


Функциональные последовательности



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 11

Функциональные последовательности

Ключевые слова

Поточечная сходимость функциональной последовательности, равномерная сходимость функциональной последовательности, критерий равномерной сходимости функциональной последовательности, достаточное условие равномерной сходимости функциональной последовательности, достаточное условие отсутствия равномерной сходимости функциональной последовательности, критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности.

Краткий план

- Виды сходимости функциональных последовательностей
- Условия равномерной сходимости функциональной последовательности

1. ВИДЫ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Мы начинали изучать математический анализ с предела последовательности, а если точнее, — с предела *числовой* последовательности. А что если элементами последовательности являются не числа, а более сложные объекты? Можно ли тогда говорить о пределе?

В этом лонгриде мы рассмотрим функциональные последовательности, то есть последовательности, элементами которых являются функции. Функции — это значительно более сложные объекты, чем числа, и поэтому понятие предела здесь гораздо сложнее. Точнее говоря, для функциональных последовательностей есть несколько разных типов сходимости. Мы изучим два из них — *поточечную сходимость* и *равномерную сходимость*. (Отметим, что этими двумя видами сходимости дело не ограничивается. На практике используется, например, сходимость в среднем квадратичном и некоторые другие виды сходимости.)

Далее мы будем рассматривать функциональные последовательности $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ такие, что все функции, входящие в последовательность, имеют одну и ту же область определения E — промежуток числовой прямой $\mathbb{R}$.

Поточечная сходимость

Начнём с примера. Рассмотрим последовательность функций $f_n(x) = \frac{x}{n}$, $x \in [0; +\infty)$, и постараемся понять, как определить, что такое предел этой последовательности. Так как при поиске предела мы устремляем n к бесконечности, первая мысль, которая приходит в голову, — зафиксировать значение x и затем уже найти предел, считая, что $x = \text{const}$. Очевидно, что в таком случае

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0$$

при любом $x \geq 0$ (смотри рисунок 1). Тогда полученная функция $f(x) \equiv 0$ и есть предельная функция для последовательности $\{f_n(x)\}$.

Если для каждой фиксированной точки $x \in E$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится, то говорят, что последовательность сходится *поточечно*. Дадим строгое определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Поточечная сходимость функциональной последовательности

Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ называется поточечно сходящейся на множестве E к функции $f(x)$, если

$$\forall x \in E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \quad (1)$$

Если в формуле (1) записать определение предела по Коши, получим:

$$\forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (2)$$

Отметим, что в формуле (2) значение N зависит не только от ε , но и от точки x , то есть $N = N(x; \varepsilon)$.

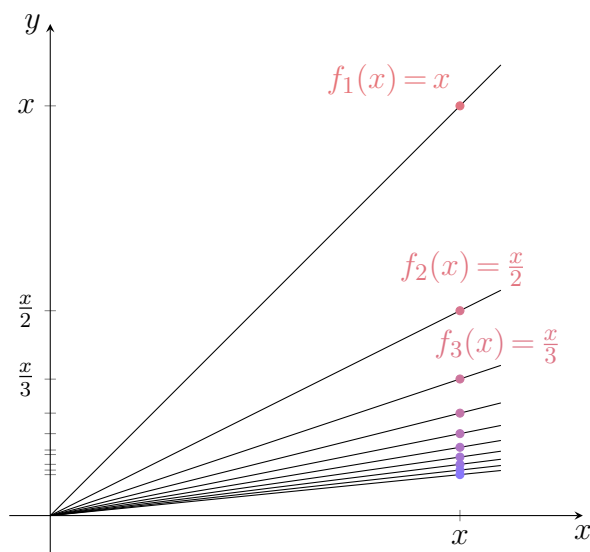


Рисунок 1. График последовательности функций $f_n = \frac{x}{n}$

Отвечая на вопрос о поточечной сходимости функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$, $x \in E$, мы фактически решаем задачу с параметром: для каждого значения параметра x исследовать сходимость числовой последовательности $f_n(x)$ (смотри рисунок 1). Поскольку предел числовой последовательности уже изучен подробно, никаких новых методов исследования поточечной сходимости у нас не появится.

ПРИМЕР 1

Найди предел функциональной последовательности $f_k(x) = \sqrt[k]{1 + x^k + \left(\frac{x^2}{2}\right)^k}$, $x \in [0; +\infty)$.

РЕШЕНИЕ

В зависимости от значения x , различные члены под корнем могут расти быстрее остальных. Есть несколько возможностей.

1) $x \in [0; 1)$, тогда самый большой из членов под корнем — это единица, и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{1 + x^k + \left(\frac{x^2}{2}\right)^k} = 1;$$

2) $x = 1$, тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{1 + 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^k} = 1;$

3) $x \in (1; 2)$, тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{1 + x^k + \left(\frac{x^2}{2}\right)^k} = x \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{1}{x}\right)^k + 1 + \left(\frac{x}{2}\right)^k} = x;$

4) $x = 2$, тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{1 + 2^k + 2^k} = 2 \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{1}{2}\right)^k + 1 + 1} = 2;$

Решая неравенство

$x > \frac{x^2}{2}$, получаем

$0 < x < 2$. отсю-

да понятно, что из

двух членов x и $\frac{x^2}{2}$

при $x > 2$ быстрее

растёт $\frac{x^2}{2}$, а при

$0 < x < 2$ быстрее

растёт x .

$$5) \quad x \in (2; +\infty), \quad \text{тогда} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{1 + x^k + \left(\frac{x^2}{2}\right)^k} = \frac{x^2}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{2}{x^2}\right)^k + \left(\frac{2}{x}\right)^k + 1} = \frac{x^2}{2}.$$

Итак, мы получили кусочно заданную предельную функцию:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ x, & \text{если } 1 < x \leq 2, \\ \frac{x^2}{2}, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

Равномерная сходимость

Рассмотрим последовательность $f_n(x) = x^n$ на интервале $E = (0; 1)$. Эта зависимость сходится к 0:

$$\forall x \in (0; 1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \equiv f(x).$$

Запишем это в кванторах:

$$\forall x \in (0; 1) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Подставляя в последнее неравенство f_n и f , получим

$$|x^n - 0| < \varepsilon \iff x^n < \varepsilon \iff n > \log_x \varepsilon.$$

Выберем какое-нибудь значение ε , например $\varepsilon = \frac{1}{2}$, и для разных значений x найдём минимально возможное значение N :

$$\begin{aligned} x = 0,5 &\implies n > \log_{0,5} 0,5 \iff n > 1 \implies N_{\min} = 2, \\ x = 0,8 &\implies n > \log_{0,8} 0,5 \iff n > 3,1 \implies N_{\min} = 4, \\ x = 0,9 &\implies n > \log_{0,9} 0,5 \iff n > 6,6 \implies N_{\min} = 7, \\ x = 0,98 &\implies n > \log_{0,98} 0,5 \iff n > 34,3 \implies N_{\min} = 35, \\ x = 0,997 &\implies n > \log_{0,997} 0,5 \iff n > 230,7 \implies N_{\min} = 231. \end{aligned}$$

Отсюда видно, что значение N существует для любого $x \in (0; 1)$, но чем ближе x к единице, тем больше значение N . Более того, единое значение N для всех $x \in (0; 1)$ выбрать невозможно! Действительно,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \log_x \frac{1}{2} = +\infty,$$

поэтому, сколь бы большим бы ни было число N , найдётся $x \in (0; 1)$ такое, что $N < \log_x \frac{1}{2}$ (смотри рисунок 2).

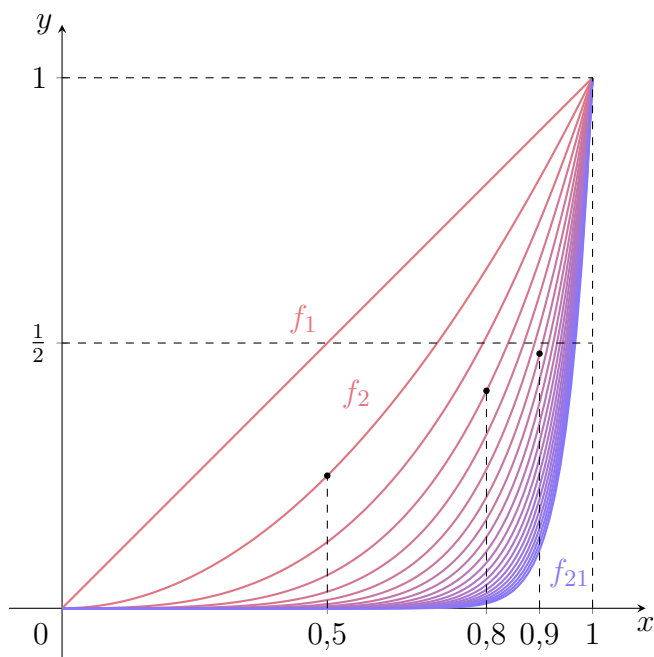


Рисунок 2. График последовательности функций $f_n = x^n$

Далее обсудим это подробнее.

Перейдём к другому виду сходимости функциональных последовательностей. Поменяем утверждение (2) так, чтобы N зависело только от ε , но при этом подходило для всех значений $x \in E$. В этом случае у нас получится равномерная сходимость последовательности. Дадим следующее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Равномерная сходимость функциональной последовательности

Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ называется равномерно сходящейся на множестве E к функции $f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \forall x \in E \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (3)$$

Равномерную сходимость функциональной последовательности $f_n(x)$ к функции $f(x)$ на множестве $x \in E$ будем обозначать так:

$$f_n \rightrightarrows_E f.$$

Исследуем последовательность функций $f_n(x) = \frac{x}{n}$, рассмотренную выше, на равномерную сходимость на разных множествах.

ПРИМЕР 2

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = [0; 1]$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональную последовательность $f_n(x) = \frac{x}{n}$.

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = 0$ равномерно на E_1 , не сходится к $f(x) = 0$ равномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

В начале раздела «Поточечная сходимость» было показано, что последовательность функций $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно на множестве $E_1 \cup E_2 = [0; +\infty)$ к функции

$f(x) = 0$, то есть

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x}{n} \stackrel{x \in [0;1]}{\leq} \frac{1}{n}.$$

Это означает, что найдётся n такое, что $\frac{1}{n} < \varepsilon$ (например, $n = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$), поэтому

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1: \forall n \geq N \forall x \in E_1 \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

и, следовательно, по определению последовательность функций $f_n(x)$ на множестве E_1 сходится равномерно.

При $x \in E_2 = [1; +\infty)$ подобрать n , зависящий от ε и не зависящий от x , который удовлетворяет неравенствам

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \iff \frac{x}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{x}{\varepsilon},$$

невозможно, поэтому попробуем доказать отсутствие равномерной сходимости $\{f_n(x)\}$ к $f(x) = 0$ на E_2 :

$$\exists \varepsilon = 1 \forall N: \exists n = N \exists x = N \in E \quad |f_n(x) - f(x)| = \frac{N}{N} = 1 = \varepsilon.$$

Выполнилось отрицание условия (3), поэтому на E_2 последовательность $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно к $f(x) = 0$.

ПРИМЕР 3

Докажи неравномерную сходимость последовательности $f_n(x) = x^n$ на множестве $E = [0; 1)$.

РЕШЕНИЕ

В этом случае $f_n(x) \rightarrow 0$, $x \in E$. Возьмём $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$; тогда $x \in [0; 1)$ при $n \in \mathbb{N}$,

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = x_n^n = \frac{1}{2} = \varepsilon_0,$$

и поэтому последовательность $\{x_n\}$ сходится к $f(x) = 0$ на множестве $[0; 1)$ неравномерно.

Отметим несколько простых следствий определения равномерной сходимости функциональной последовательности.

1. Равномерная сходимость является более сильным условием, чем поточечная сходимость. Действительно, из условия (3) следует, что выполнено (2): так, если для произвольного $\varepsilon > 0$ существует единый номер N , подходящий для всех значений $x \in E$, то этот номер подходит и для каждого отдельно взятого значения N .
2. Из предыдущего пункта следует, что если $f_n \xrightarrow{E} f$, то $f_n \xrightarrow{E} f$, а именно: если функциональная последовательность сходится равномерно к некоторой функции, то она сходится поточечно к этой же функции. Если функциональная последовательность сходится поточечно, но не сходится равномерно, то говорят, что последовательность **сходится неравномерно**.
3. Рассмотренный выше пример последовательности $f_n(x) = x^n$, $x \in (0; 1)$, показывает, что из поточечной сходимости не следует равномерная. В самом деле, для $\varepsilon = \frac{1}{2}$ мы не смогли найти номера N такого, чтобы он подходил для любого значения $x \in (0; 1)$.
4. Если функциональная последовательность сходится равномерно при $x \in E$, то она также сходится

равномерно к той же самой функции и на любом подмножестве $E_1 \subset E$. Действительно, если условие $|f_n(x) - f(x)|$ выполнено для любых $x \in E$, то оно тем более выполнено при $x \in E_1$.

Получим критерий равномерной сходимости функциональной последовательности. Для этого сначала заметим, что в условии (3) в силу произвольности ε можно заменить строгое неравенство нестрогим и записать его в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \forall x \in E \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Последняя часть утверждения может быть записана иначе:

$$\forall x \in E \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \iff \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

(Все элементы множества не превосходят некоторого числа $\varepsilon \iff$ супремум множества не превосходит ε .) Значит, равномерную сходимость можно записать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Остаётся заметить, что величина $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ не зависит от x . Если её обозначить через α_n , получим

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad \alpha_n \leq \varepsilon.$$

С учётом условия $\alpha_n \geq 0$ это есть определение по Коши того, что предел последовательности $\{\alpha_n\}$ равен нулю. Таким образом, нами доказана

ТЕОРЕМА 1

Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности

$$f_n \rightrightarrows_E f \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0. \quad (4)$$

Большинство дальнейших утверждений, связанных с равномерной сходимостью функциональных последовательностей, опираются на полученный критерий. Прежде чем переходить к ним, рассмотрим геометрический смысл равномерной сходимости.

Решая неравенство $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ относительно $f_n(x)$, получаем

$$-\varepsilon \leq f_n(x) - f(x) \leq \varepsilon \iff f(x) - \varepsilon \leq f_n(x) \leq f(x) + \varepsilon.$$

Так как последнее неравенство должно выполняться при любых $x \in E$, это означает, что график функции $y = f_n(x) - \varepsilon$ расположен не ниже графика $y = f_n(x)$ и не выше графика $y = f_n(x) + \varepsilon$, то есть между ними. Эти два графика образуют «полосу» шириной 2ε , серединой которой является график предельной функции $y = f(x)$. Если вспомнить всё определение равномерной сходимости целиком, оно принимает следующий вид: какую бы полосу шириной 2ε , в центре которой лежит график предельной функции $y = f(x)$, мы ни взяли, начиная с некоторого номера N графики всех функций последовательности $y = f_n(x)$ полностью лежат в этой полосе (смотри рисунок 3).

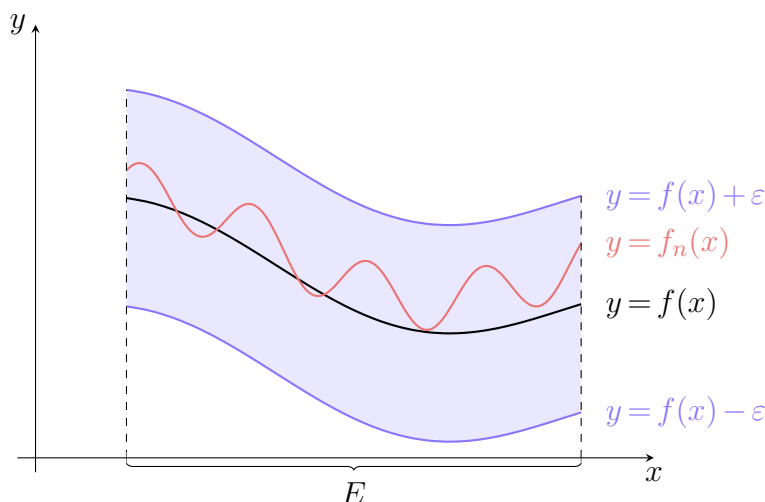


Рисунок 3

2. УСЛОВИЯ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Для исследования равномерной сходимости функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ на множестве E мы будем действовать следующим образом.

- Сначала проверяем наличие поточечной сходимости. Если она отсутствует, то равномерной сходимости быть не может.
- Если последовательность сходится поточечно, находим предельную функцию $f(x)$. Далее используем критерий равномерной сходимости — теорему 1 — и проверяем, равен ли предел $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ нулю при $n \rightarrow \infty$.

В большинстве простых случаев $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ можно найти непосредственно.

В более сложных случаях можно воспользоваться теоремами, задающими достаточные условия наличия или отсутствия этого предела (о них речь пойдёт ниже).

Приведём два примера, когда супремум находится непосредственно. Начнём с уже рассмотренного выше примера, чтобы продемонстрировать, как применяется наш алгоритм.

ПРИМЕР 4

Сходится ли последовательность $f_n(x) = x^n$ равномерно на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (0; \frac{1}{2})$?

РЕШЕНИЕ

1. Проверяем наличие поточечной сходимости. Для этого фиксируем $x \in (0; 1)$ и находим $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$. Значит, предельная функция — это $f(x) \equiv 0$.
2. Поскольку последовательность сходится поточечно, теперь нужно проверить, сходится ли она равномерно. Для этого вычисляем

$$\begin{aligned} \text{на } E_1 : \quad \sup_{x \in (0; 1)} |x^n - 0| &= \sup_{x \in (0; 1)} x^n = 1; \\ \text{на } E_2 : \quad \sup_{x \in (0; \frac{1}{2})} |x^n - 0| &= \sup_{x \in (0; \frac{1}{2})} x^n = \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

3. Для множества $E_1 \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0$, поэтому на нём последовательность не сходится равномерно; для множества $E_2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$, и равномерная сходимость есть.

Найти супремум функции на промежутке можно с помощью производной.

ПРИМЕР 5

Сходится ли последовательность $f_n(x) = nx(1-x)^n$ равномерно на множестве $E = [0; 1]$?

РЕШЕНИЕ

1. Поточечная сходимость: фиксируем $x \in [0; 1]$ и находим $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (nx(1-x)^n) = 0.$$

Значит, предельная функция — это $f(x) \equiv 0$.

2. Теперь находим

$$\sup_{x \in [0; 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0; 1]} |nx(1-x)^n| =$$

\ функция непрерывна на отрезке, поэтому супремум равен максимуму \

$$= \max_{x \in [0; 1]} (nx(1-x)^n).$$

Для определения максимума функции ищем её производную:

$$(nx(1-x)^n)' = n(1-x)^n - n^2x(1-x)^{n-1} = n(1-x)^{n-1}(1-x(n+1)).$$

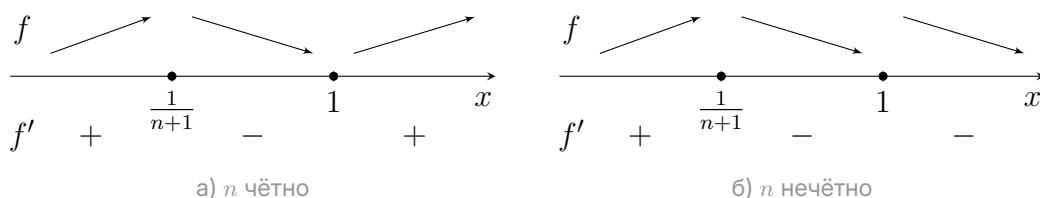


Рисунок 4. Знаки производной функции $f_n(x)$

Определяем знаки производной на отрезке $[0; 1]$ (смотри рисунок 4) и получаем, что максимальное значение функции достигается при $x = \frac{1}{n+1}$; оно равно

$$nx(1-x)^n \Big|_{x=\frac{1}{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1}.$$

3. Вычисляем предел полученного выражения:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n-1} = \frac{1}{e}.$$

Так как этот предел отличен от нуля, функциональная последовательность не сходится равномерно.

ЗАМЕЧАНИЕ

Когда мы находим предельную функцию последовательности $\{f_n(x)\}$, $x \in E$, мы фиксируем значение x (таким образом, x выступает в роли параметра) и устремляем n к бесконечности (то есть предел берётся по переменной n).

Затем, когда мы определяем значение $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$, переменные меняются ролями: теперь n фиксирована и выступает в роли параметра, а супремум ищется именно по всем возможным значениям $x \in E$.

Рассмотрим более сложный пример.

ПРИМЕР 6

Сходится ли последовательность $f_n(x) = n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx}$ равномерно на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = [1; +\infty)$?

РЕШЕНИЕ

1. Поточечная сходимость. Проверим, что она присутствует на обоих заданных множествах. Фиксируем произвольное значение $x \in E_1 \cup E_2$, то есть $x > 0$, и находим предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} = \operatorname{arctg} t \sim t, t \rightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \frac{1}{nx} \right) = \frac{1}{x}.$$

2. Так как поточечная сходимость есть на обоих промежутках, на каждом из них находим $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$. Поскольку при $t > 0$ выполняется неравенство $\operatorname{arctg} t < t$, то $n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} < n \frac{1}{nx} = \frac{1}{x}$, поэтому $|n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} - \frac{1}{x}| = \frac{1}{x} - n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx}$. Найдём производную этой функции:

$$\left(\frac{1}{x} - n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} \right)' = -\frac{1}{x^2} + \frac{n}{nx^2} \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2 x^2}} = \frac{n^2}{1 + n^2 x^2} - \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2 (1 + n^2 x^2)}.$$

Производная отрицательна, поэтому функция строго убывает и её супремум на промежутке равен значению на левом конце этого промежутка. Значит,

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (0; 1)} \left| n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right| &= \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{x} - n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} \right) = +\infty; \\ \sup_{x \in [1; +\infty)} \left| n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right| &= \left(\frac{1}{x} - n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} \right) \Big|_{x=1} = 1 - n \operatorname{arctg} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

3. Очевидно, что для множества E_1 критерий равномерной сходимости не выполняется (при любом n супремум равен $+\infty$).

Для множества E_2 получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - n \operatorname{arctg} \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - n \frac{1}{n} \right) = 0,$$

поэтому на E_2 функциональная последовательность сходится равномерно.

Как видим, в этом примере для нахождения $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ пришлось приложить больше усилий. В действительности нас не интересует точное значение супремума: наша задача заключается в том, чтобы понять, стремится ли он к нулю при $n \rightarrow \infty$.

Если мы хотим показать, что стремление к нулю отсутствует, достаточно оценить супремум снизу каким-либо выражением, не стремящимся к нулю. Для этого чаще всего применяют следующее простое соотношение:

$$\sup_{x \in E} \varphi(x) \geq \varphi(x_0), \text{ где } x_0 \in E,$$

то есть супремум функции по множеству не меньше, чем её значение в произвольной точке этого множества. С учётом этого замечания исследование сходимости на множестве E_1 в предыдущем примере можно упростить:

$$\sup_{x \in (0;1)} \left| n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right| \geq \left| n \operatorname{arctg} 1 - n \right| = n \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \geq 1 - \frac{\pi}{4}. \quad (5)$$

Мы не нашли точного значения супремума (которое в действительности равно $+\infty$), зато из (5) мы понимаем, что он не стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, поэтому равномерной сходимости нет.

Для доказательства того, что $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ стремится к нулю, нередко используют теорему о *зажатой последовательности*: если удастся получить равномерную по $x \in E$ оценку вида

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n, \text{ где } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

то отсюда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0$, и тогда равномерная сходимость есть.

Например, чтобы показать, что $x^n \xrightarrow{(0; \frac{1}{2})} 0$, достаточно произвести следующую оценку:

$$\sup_{x \in (0; \frac{1}{2})} |x^n - 0| \leq \left| x^n \leq \left(\frac{1}{2} \right)^n \text{ при всех } x \in (0; \frac{1}{2}) \right| \leq \left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Сформулируем приведённые выше утверждения в виде теорем, докажем их, а затем проиллюстрируем, как они применяются при решении задач.

*
*
*

ТЕОРЕМА 2

$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0.$

Достаточное условие равномерной сходимости

Если существует бесконечно малая числовая последовательность $\{\alpha_n\}$ такая, что для всех $x \in E$ выполняется неравенство

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n,$$

то $f_n \xrightarrow[E]{} f$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Условие $\forall x \in E |f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n$ равносильно тому, что $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n$. Так как модуль неотрицателен, получаем, что

$$\forall n \in \mathbb{N} 0 \leq \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n.$$

Из теоремы о пределе зажатой последовательности получаем, что

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Это и означает равномерную сходимость $\{f_n(x)\}$ на E .

Теперь сформулируем утверждение для доказательства отсутствия равномерной сходимости (при этом мы предполагаем, что $f_n(x)$ поточечно сходится к $f(x)$, $x \in E$).

ТЕОРЕМА 3

Достаточное условие отсутствия равномерной сходимости

Пусть

$$\exists \{x_n\} \subset E: f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty. \quad (6)$$

Тогда $f_n \not\rightarrow_E f$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть выполняется условие (6). Тогда

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Это означает, что $f_n \not\rightarrow_E f$.

Приведём ещё одну теорему, которая в данном лонгриде использоваться практически не будет, однако потребуется нам в дальнейшем при изучении сходимости функциональных рядов.

ТЕОРЕМА 4

Критерий Коши равномерной сходимости последовательности

Функциональная последовательность $\{f_n\}$ сходится на множестве E равномерно тогда и только тогда, когда выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n, m \geq N \sup_E |f_n - f_m| < \varepsilon. \quad (7)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. **Необходимость.** Пусть $f_n \rightrightarrows_E f$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: n \geq N \quad \sup_E |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда следует, что для всех $n, m \geq N$

$$\sup_E |f_n - f_m| \leq \sup_E |f_n - f| + \sup_E |f_m - f| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. **Достаточность.** Пусть выполняется условие Коши. Тогда при каждом фиксированном $x \in E$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n, m \geq N \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \quad (8)$$

Последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится при любых $x \in E$ в силу критерия Коши сходимости числовой последовательности. Обозначим предел последовательности через $f(x)$.

Покажем, что $f_n \rightrightarrows_E f$ при $n \rightarrow \infty$. В оценке (8) перейдём к пределу при $m \rightarrow \infty$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad \forall x \in E \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Получаем, что по определению $f_n \rightrightarrows_E f$ при $n \rightarrow \infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Условие (7) можно записать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \sup_E |f_n - f_{n+p}| < \varepsilon.$$

ПРИМЕР 7

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональную последовательность

$$f_n(x) = \operatorname{ch} \frac{x}{x + \sqrt{n}}.$$

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = 1$: равномерно на E_1 , неравномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на поточечную сходимость на $E_1 \cup E_2$. Зафиксируем произвольное значение $x \in E_1 \cup E_2$ и вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{ch} \frac{x}{x + \sqrt{n}} = \operatorname{ch} 0 = 1.$$

Получаем, что $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно к $f(x) = 1$ на $E_1 \cup E_2$.

2. Докажем равномерную сходимость на E_1 . Имеем:

$$|f_n(x) - 1| = \operatorname{ch} \frac{x}{x + \sqrt{n}} - 1 \leq \operatorname{ch} \frac{1}{\sqrt{n}} - 1 \sim \frac{1}{2n} \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно, $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на E_1 по теореме 2.

Только на множестве E_1 получается оценить сверху $|f_n(x) - f(x)|$ бесконечно малой последовательностью.

3. Докажем отсутствие равномерной сходимости на E_2 . Возьмём $x_n = 2\sqrt{n} \in E_2$. Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \left| \operatorname{ch} \frac{2\sqrt{n}}{2\sqrt{n} + \sqrt{n}} - 1 \right| \rightarrow \operatorname{ch} \frac{2}{3} - 1 \neq 0.$$

Таким образом, $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на E_2 по теореме 3.

ПРИМЕР 8

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (0; \delta)$ для $\delta < 1$ функциональную последовательность

$$f_n(x) = n \operatorname{arctg} x^n.$$

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = 0$: неравномерно на E_1 , равномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем поточечную сходимость на $E_1 \cup E_2$. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \operatorname{arctg} x^n = 0.$$

Следовательно, $f_n(x)$ сходится поточечно к $f(x) = 0$.

2. Исследуем равномерную сходимость на E_1 . Возьмём $x_n = 1 - \frac{1}{n+1}$, тогда при $n \rightarrow \infty$

$$|f_n(x_n)| = (n+1) \operatorname{arctg} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \sim (n+1) \operatorname{arctg} (e^{-1}) \rightarrow +\infty \neq 0.$$

Таким образом, $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на E_1 по теореме 3.

3. Исследуем равномерную сходимость на E_2 . Для $x \in (0; \delta)$ при $\delta < 1$

$$|f_n(x)| = n \operatorname{arctg} x^n \leq nx^n \leq n\delta^n \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно, на E_2 сходимость равномерная по теореме 2.

Рассмотрим пример, когда последовательность сходится к кусочно заданной функции.

ПРИМЕР 9

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональную последовательность

$$f_n(x) = \frac{nx}{n + x^n}.$$

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = x$ равномерно на E_1 , сходится к $f(x) = 0$ неравномерно на E_2 (смотри рисунок 5).



Проверить в Colab

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем на поточечную сходимость на E_1 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{n + x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + \frac{x^n}{n}} = x = f(x).$$

Следовательно, $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно на E_1 к функции $f(x) = x$.

2. Исследуем на поточечную сходимость на E_2 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{n+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+\frac{x^n}{n}} = 0 = g(x).$$

Следовательно, $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно на E_2 к функции $g(x) = 0$.

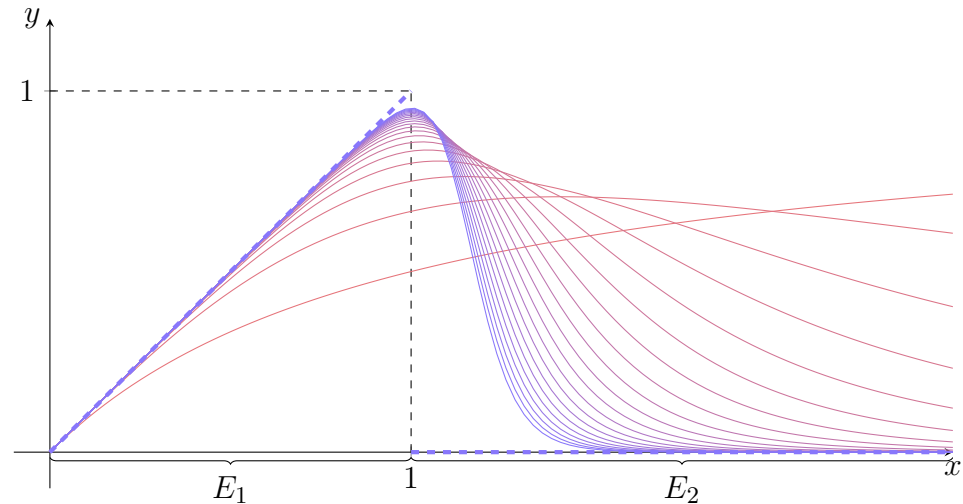


Рисунок 5. График последовательности функций $f_n = \frac{nx}{n+x^n}$

3. Исследуем на равномерную сходимость на E_1 .

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx}{n+x^n} - x \right| = \frac{x^{n+1}}{n+x^n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Таким образом, $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на E_1 по теореме 2.

4. Исследуем на равномерную сходимость на E_2 . Возьмём $x_n = 1 + \frac{1}{n}$:

$$|g_n(x_n) - g(x_n)| = \left| \frac{n(1+\frac{1}{n})}{n+(1+\frac{1}{n})^n} \right| \rightarrow 1 \neq 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно, $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на E_2 по теореме 3.

Иногда возникает вопрос, что делать в ситуации, когда найти точное значение $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$ не удаётся (уравнение $(f_n(x) - f(x))' = 0$ не всегда возможно решить), а оценку сверху сделать затруднительно. В таких случаях на помощь может прийти формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Напомним эту формулу для разложения в точке $t_0 = 0$:

$$f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} t^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} t^{n+1}, \text{ где } \xi \in (0; t).$$

Обрати внимание, что форма Пеано остаточного члена для получения подобных оценок использована быть не может. Остаточный член вида $o((t - t_0)^n)$, $t \rightarrow t_0$, характеризуется лишь своим поведением вблизи точки t_0 . Чему равны его значения вдали от t_0 — неизвестно.

Рассмотрим пример, который мы уже решали ранее другим способом, и продемонстрируем, как его можно решить иначе.

ПРИМЕР 10

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональную последовательность

$$f_n(x) = n \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{nx} \right).$$

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = \frac{1}{x}$: неравномерно на E_1 , равномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. *Поточечная сходимость.* Используя разложение по формуле Тейлора, получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{nx} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{1}{x},$$

то есть $f_n(x)$ поточечно сходится к $f(x) = \frac{1}{x}$.

2. *Равномерная сходимость.*

а) Покажем, что $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на E_1 . Для $x_n = \frac{1}{2n}$ имеем:

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = n |\operatorname{arctg} 2 - 1| \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Таким образом, $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на E_1 по теореме 3.

б) Покажем, что $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на E_2 . Разложим $\operatorname{arctg} t$ по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\operatorname{arctg} t = t + \frac{(\operatorname{arctg} t)''|_{t=\xi}}{2} t^2 = t - \frac{2\xi}{2(\xi^2 + 1)^2} t^2,$$

где

$$t = \frac{1}{nx}, \quad 0 < \xi < t = \frac{1}{nx} < 1.$$

Подставив $t = \frac{1}{nx}$, получим

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| n \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{nx} \right) - \frac{1}{x} \right| = \left| n \left(\frac{1}{nx} - \frac{2\xi}{2(\xi^2 + 1)^2} \left(\frac{1}{nx} \right)^2 \right) - \frac{1}{x} \right| = \\ &= \left| \frac{2\xi}{2(\xi^2 + 1)^2} \frac{1}{nx^2} \right| < \backslash 0 < \xi < 1; x > 1 \backslash < \frac{2}{2(0+1)^2} \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Таким образом, $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на E_2 по теореме 2.

ПРИМЕР 11

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональную последовательность

$$f_n(x) = \frac{n}{x} \operatorname{sh} \frac{x}{n} - \operatorname{ch} x.$$

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = 1 - \operatorname{ch} x$: равномерно на E_1 , неравномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на поточечную сходимость на множестве $E_1 \cup E_2$. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{x} \operatorname{sh} \frac{x}{n} - \operatorname{ch} x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{x} \left(\frac{x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) - \operatorname{ch} x \right) = 1 - \operatorname{ch} x.$$

Значит, $f_n(x)$ сходится поточечно на $E_1 \cup E_2$ к функции $f(x) = 1 - \operatorname{ch} x$.

2. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на равномерную сходимость на множестве E_1 . Имеем:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{n}{x} \operatorname{sh} \frac{x}{n} - \operatorname{ch} x + \operatorname{ch} x - 1 \right| = \left| \frac{n}{x} \operatorname{sh} \frac{x}{n} - 1 \right|.$$

Теперь разложим $\operatorname{sh} t$ по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\operatorname{sh} t = t + \frac{\operatorname{sh}''(\xi)}{2} t^2, \text{ где } \xi \in (0; t),$$

откуда

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{n}{x} \operatorname{sh} \frac{x}{n} - 1 \right| = \left| \frac{n}{x} \left(\frac{x}{n} + \frac{\operatorname{sh} \xi}{2} \left(\frac{x}{n} \right)^2 \right) - 1 \right| = \\ &= \left| \frac{x \operatorname{sh} \xi}{n} \right| < \frac{\operatorname{sh} 1}{2n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Следовательно, $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на E_1 по теореме 2.

3. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на равномерную сходимость на множестве E_2 . Выберем $x_n = 2n$. Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \left| \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2 - \operatorname{ch} 2n - 1 + \operatorname{ch} 2n \right| = \left| \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2 - 1 \right| \neq 0.$$

Значит, функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на множестве E_2 по теореме 3.

ПРИМЕР 12

Исследуй на поточечную и равномерную сходимость на множествах $E_1 = (0; 1)$ и $E_2 = (1; +\infty)$ функциональную последовательность

$$f_n(x) = n^2 \left(n \operatorname{sh} \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right).$$

ОТВЕТ

Последовательность сходится к $f(x) = \frac{1}{6x^3}$: неравномерно на E_1 , равномерно на E_2 .

РЕШЕНИЕ

1. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на поточечную сходимость на множестве $E_1 \cup E_2$. Зафиксируем $x \in E_1 \cup E_2$. Имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(n \operatorname{sh} \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right) = n^2 \left(n \left(\frac{1}{nx} + \frac{1}{6n^3 x^3} \right) - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{6x^3}.$$

Значит, $f_n(x)$ сходится поточечно на $E_1 \cup E_2$ к функции $f(x) = \frac{1}{6x^3}$.

2. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на равномерную сходимость на множестве E_1 . Выберем $x_n = \frac{1}{n}$. Тогда

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = |n^2(n \operatorname{sh} 1 - n)| \neq 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Значит, функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ не сходится равномерно на множестве E_1 по теореме 3.

3. Исследуем $\{f_n(x)\}$ на равномерную сходимость на множестве E_2 . Из формулы для $|f_n(x) - f(x)|$ видно, что должны сократиться два члена; значит, нужно разложить $\operatorname{sh} t$ по формуле Тейлора до третьей степени:

$$\operatorname{sh} t = t + \frac{t^3}{6} + \frac{\operatorname{sh}^{(4)}(\xi)}{4!} t^4, \text{ где } 0 < \xi < t = \frac{1}{nx} < 1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| n^2 \left(n \left(\frac{1}{nx} + \frac{1}{6n^3x^3} + \frac{\operatorname{sh}^{(4)} \xi}{4!} t^4 \right) - \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{6x^3} \right| \leq \\ &\leq \frac{n^3 \operatorname{sh} 1}{24x^4 n^4} \leq \frac{\operatorname{sh} 1}{24n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

следовательно, $f_n(x)$ сходится равномерно на E_2 по теореме 2.

Задачи

Условия равномерной сходимости функциональной последовательности

*** ЗАДАЧА 1	2 балла Найди предельную функцию $f(x)$ последовательности $\{f_n(x)\}$ на множестве E, если: а) $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $E = \mathbb{R}$; б) $f_n(x) = \frac{n^2}{n^2+x^2}$, $E = \mathbb{R}$; в) $f_n(x) = n \operatorname{arctg} \frac{1}{nx}$, $E = (0; +\infty)$; г) $f_n(x) = \ln \left(3 + \frac{n^2 e^x}{n^4 + e^{2x}} \right)$, $E = [0; +\infty)$.
*** ЗАДАЧА 2	2 балла Докажи, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве E, если: а) $f_n(x) = \frac{n^2}{n^2+x^2}$, $E = [-1; 1]$; б) $f_n(x) = \frac{\operatorname{arctg} nx}{\sqrt{n+x}}$, $E = [0; +\infty)$; в) $f_n(x) = \sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x}$, $E = [0; +\infty)$; г) $f_n(x) = n \sin \left(\frac{1}{nx} \right)$, $E = [1; +\infty)$.
*** ЗАДАЧА 3	2 балла Докажи неравномерную сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ на множестве E, если: а) $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $E = [0; 2]$; б) $f_n(x) = \ln \left(3 + \frac{n^2 e^x}{n^4 + e^{2x}} \right)$, $E = [0; +\infty)$.
*** ЗАДАЧА 4	3 балла Исследуй на равномерную сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ на указанных множествах: а) $f_n(x) = x\sqrt{n}e^{-nx^2}$, $E_1 = [0; +\infty)$, $E_2 = [\delta; +\infty)$, $\delta > 0$; б) $f_n(x) = n \operatorname{arctg} \left(\frac{n}{x^2} \right)$, $E = [1; +\infty)$.
*** ЗАДАЧА 5	Исследуй на равномерную сходимость функцию $f_n(x) = x^n - x^{2n}$, $0 \leq x \leq 1$.
*** ЗАДАЧА 6	Исследуй на равномерную сходимость функцию $f_n(x) = \frac{nx}{1+n+x}$, $0 \leq x \leq 1$.
*** ЗАДАЧА 7	Исследуй на равномерную сходимость функцию $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$, $-\infty < x < +\infty$.

ЗАДАЧА 8

Исследуй на равномерную сходимость функцию $f_n(x) = n \left(\sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right)$, $0 < x < +\infty$.

ЗАДАЧА 9

Исследуй на равномерную сходимость функции:

a) $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad -\infty < x < +\infty;$

6) $f_n(x) = \sin \frac{x}{n}, \quad -\infty < x < +\infty.$

ЗАДАЧА 10

Исследуй на равномерную сходимость функции:

a) $f_n(x) = \operatorname{arctg}(nx)$, $0 < x < +\infty$;

6) $f_n(x) = x \operatorname{arctg}(nx)$, $0 < x < +\infty$.

★ ЗАДАЧА 11

3 балла

Исследуй на равномерную сходимость функциональную последовательность $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ на интервалах:

а) конечном $(a; b)$;

б) бесконечном $(-\infty; +\infty)$.

ЗАДАЧА 12

1 балл

Исследуй на равномерную сходимость функциональную последовательность $f_n(x) = n(x^{1/n} - 1)$, $1 \leq x \leq a$.

ЗАДАЧА 13

Исследовать последовательность $f_n(x) = x \sin \frac{1}{(xn)^2}$ на $E_1 = (0; 1)$, $E_2 = (1; +\infty)$.